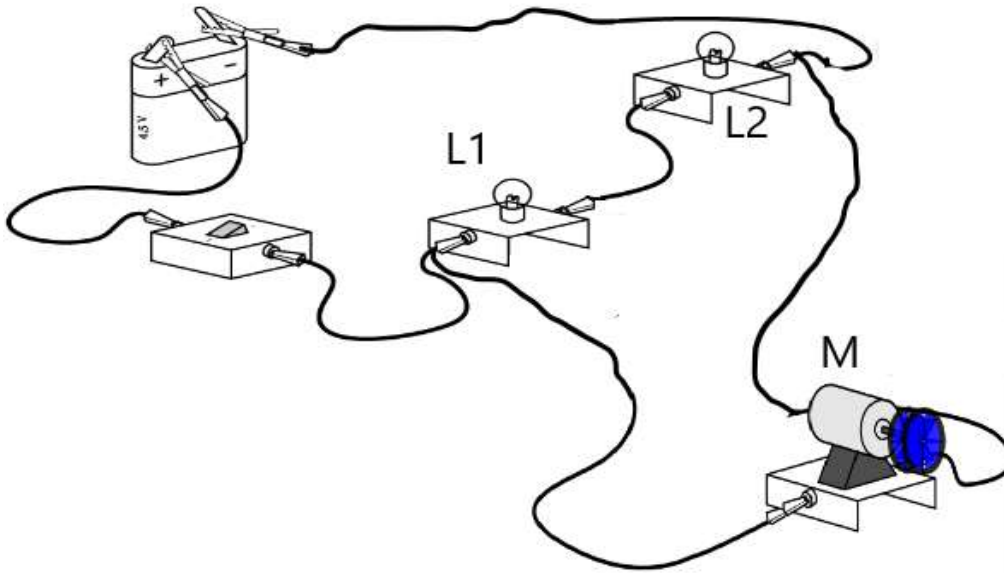




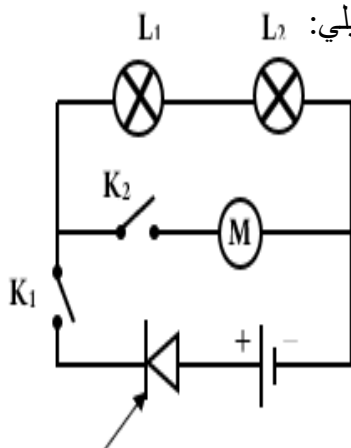
الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

- يمثل التركيب المقابل (الوثيقة 1-) دائرة كهربائية تحتوي على بطارية مسطحة، قاطعة بسيطة، محرك كهربائي M ومصباحين متماثلين L_1 و L_2 ، وأسلاك التوصيل.
- (1) أ) صف ماذا يحدث عند غلق القاطعة؟
ب) ارسم المخطط النظامي لهذه الدارة.
 - (2) أذكر ماذا يحدث في الحالات الآتية: - عند نزع المصباح L_1 من غمده.
- عند نزع الأسلاك من المحرك.
 - (3) حدد نوع الربط في هذه الدارة؟ برّر اجابتك.



التمرين الثاني: (06 نقاط)



- حقق زميلك التركيب التجريبي الآتي المبين في الوثيقة 2 وطلب منك مساعدته في الإجابة عما يلي:
- (1) سم العنصر 1 ثم بين دوره في الدارة الكهربائية.
 - (2) صف ما يحدث في الحالات التالية:
أ) عند غلق القاطعة K_1 فقط.
ب) عند غلق القاطعة K_2 فقط.
ج) عند غلق K_1 و K_2 معا.
 - (3) أعد رسم الدارة مبينا عليها جهة دوران التيار الكهربائي.
 - (4) نقوم بعكس أقطاب المولد ونغلق القاطعتين K_1 و K_2 معا:
✓ صف ماذا يحدث في هذه الحالة.



السياق:

انتقلت عائلة أحمد الى منزل جديد مكون من: مطبخ، غرفتي نوم، حمام ورواق به 3 مصابيح نتحكم فيها من مكانين مختلفين، مما استلزم قيامهم ببعض الترتيبات والإصلاحات فيما يخص الصيانة الكهربائية للمنزل حيث واجهتهم المشكلات الآتية:

- ✓ **المشكل 01:** توهج مصابيح الرواق ضعيف وعند محاولة الاب لتغيير المصباح الأول تنطفئ المصابيح الأخرى.
- ✓ **المشكل 02:** عندما حاولت الأم ربط الفرن الكهربائي بمأخذ (المقبس) المطبخ لاحظت ظهور شرارة كهربائية.

انطلاقا من السندات ومكتسباتك القبلية، اجب عن التعليمات الآتية:

التعليمات:

- (1) أ) حدّد سبب توهج المصابيح بشكل ضعيف. ثم قدم حلا لهذه المشكلة
- (ب) اقترح عليهم برسم مخططا جديدا لدارة الرواق من اجل الحصول على اناقة عادية وعدم انطفاء المصابيح عند نزع أحدها.
- (2) فسر سبب حدوث شرارة كهربائية في مأخذ المطبخ.
- (3) اقترح 3 حلول لحماية الأشخاص والأجهزة من اخطار الشرارة الكهربائية.

السندات:

